

Nombre: _____ Apellidos: _____

Ejercicio 1. (20 puntos) Aplicar con excel los criterios de decisión en ambiente de incertidumbre a la matriz de decisión siguiente:

Alt/Cri	E1	E2	E3	E4	E5
a1	-29	74	-30	-70	45
a2	-12	-78	-72	97	45
a3	-55	-37	7	74	45
a4	88	18	-69	-67	45

- Cuando los elementos de la matriz son beneficios.
- Cuando los elementos de la matriz son costes.

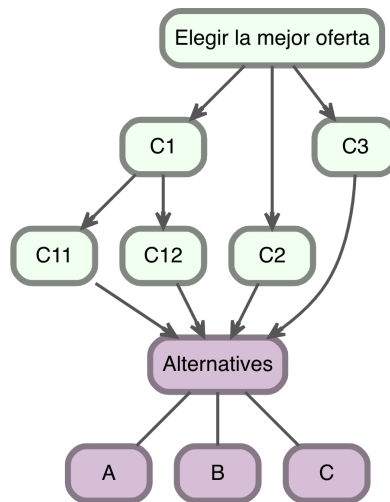
Ejercicio 2. (15 puntos) Obtener con ayuda de R, ¿cuáles serían las mejores alternativas según criterios de incertidumbre, cuando la matriz de decisión cambia para los siguientes valores de $\Delta = 5, 6, 7, \dots, 59, 60$?

	w_1	w_2	w_3	w_4
a_1	10	-3Δ	Δ	-3
a_2	-8	-4	2Δ	$-7 - 1.6\Delta$
a_3	$8 - 2\Delta$	1	6	2
a_4	-6	-2Δ	1.5Δ	7

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?

- ☐ A) La alternativa a_2 es la mejor con el método del Punto Ideal (para beneficios) para los valores de $\Delta \in \{30, 31, \dots, 60\}$.
- ☐ B) La alternativa a_2 es la mejor con el método de Laplace (para costos) para los valores de $\Delta \in \{8, 9, 10, 11, 12\}$.
- ☐ C) La alternativa a_3 es la mejor con el método del Punto Ideal (para beneficios) para los valores de $\Delta \in \{5, 6, 7, 8, 9\}$.
- ☐ D) La alternativa a_1 es la mejor con el método de Laplace (para costos) para los valores de $\Delta \in \{45, 46, \dots, 54, 55\}$.
- ☐ E) La alternativa a_4 es la mejor con el método del Punto Ideal (para beneficios) para los valores de $\Delta \in \{27, 28, \dots, 32, 33\}$.

Ejercicio 3. (20 puntos) A continuación se muestra la estructura jerárquica de un problema de decisión:



También se muestran las tablas resultantes de aplicar la metodología AHP a esa estructura:

	Weight	A	B	C	Inconsistency
Elegir la mejor oferta	100.0%	40.4%	42.0%	17.6%	7.7%
C1	78.5%	28.0%	40.4%	10.2%	0.0%
C11	58.9%	16.8%	38.4%	3.7%	7.0%
C12	19.6%	11.2%	1.9%	6.5%	2.3%
C2	14.9%	9.3%	1.3%	4.2%	0.9%
C3	6.6%	3.1%	0.4%	3.1%	0.0%

	Priority	A	B	C	Inconsistency
Elegir la mejor oferta	100.0%				7.7%
C1	78.5%				0.0%
C11	75.0%	28.5%	65.3%	6.2%	7.0%
C12	25.0%	57.0%	9.7%	33.3%	2.3%
C2	14.9%	62.8%	8.6%	28.5%	0.9%
C3	6.6%	47.1%	5.9%	47.1%	0.0%

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?

- ☐ A) La mejor alternativa es la B.
- ☐ B) La peor aportación asociada a la alternativa A está asociada al criterio C3 con una puntuación de 3.1%.
- ☐ C) La puntuación total de la alternativa B es suma de la puntuación: 40.4% en C1, 38.4% en C11, 1.9% en C12, 1.3% en C2 y 0.4% en C3.
- ☐ D) Según el subcriterio C12, la ordenación de las alternativas de mejor a peor es: A, C y B.
- ☐ E) La mayor aportación asociada a la alternativa A está asociada al criterio C2 con una puntuación de 62.8%.

Ejercicio 4. (20 puntos) A partir de las siguientes comparaciones a pares entre 5 criterios: C1, C2, C3, C4 y C5

- C1 es 2 veces mejor que C2, C1 es 3 veces mejor que C3,
- C4 es 2 veces mejor que C1, C5 es 4 veces mejor que C1,
- C2 es 2 veces mejor que C3, C4 es 3 veces mejor que C2,
- C5 es 2 veces mejor que C2, C4 es 2 veces mejor que C3,
- C5 es 4 veces mejor que C3, C5 es 2 veces mejor que C4.

Utilizando estos datos, a partir de los resultados que se obtienen con el método AHP del autovector asociado al mayor autovalor, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Usar las funciones R sobre metodología AHP (se ha redondeado a 2 cifras decimales).

- ☐ A) La razón de inconsistencia expresada en porcentajes es igual a 6.27%.
- ☐ B) La ponderación obtenida para el criterio C3 según el método de la media geométrica es igual a 7.82%
- ☐ C) La ponderación obtenida para el criterio C5 es del 24.33%.
- ☐ D) El criterio C3 es el criterio menos importante.
- ☐ E) Si se modifica que C1 es x veces mejor que C2, con valores de $x \in \{1, 2, 3, 4\}$, la matriz de comparación asociada a cada x siempre necesitaría revisión.

Ejercicio 5. (15 puntos) Una empresa de desarrollo de software debe elegir entre 4 candidatos (A, B, C, D) para un puesto de programador senior. Se han establecido 5 criterios de evaluación:

1. Experiencia en **Python** (años) - maximizar
2. Conocimientos de bases de datos (**BBDD**) (0-10) - maximizar
3. **Tiempo** de incorporación (días) - minimizar
4. Pretensiones **salariales** (miles euros/año) - minimizar
5. **Prueba** técnica (0-10) - maximizar

Los datos obtenidos son:

Candidatos	Python	BBDD	Tiempo	Salario	Prueba
A	5	8	30	45	7.5
B	3	9	15	42	8.0
C	7	7	45	48	8.5
D	4	8	20	40	7.0

Pesos asignados: Python (0.25), BBDD (0.2), Tiempo (0.15), Salario (0.2), Prueba (0.2).

Para el método PROMETHEE se usa el criterio Tipo III (lineal) con los siguientes umbrales de preferencia:

- Python: $p=3$ años
- BBDD: $p=2$ puntos
- Tiempo: $p=20$ días
- Salario: $p=5$ miles de euros
- Prueba: $p=1$ punto

Para ELECTRE se utilizan los siguientes umbrales:

- Concordancia: $\alpha_1 = 0.7$ y $\alpha_2 = 0.55$.
- El valor «No compensa» es para todos los criterios: 3.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Usar código R asociado a este apartado (no utilizar funciones «_med»).

- ☐ A) En PROMETHEE, al comparar los candidatos A y B en el criterio Python, el índice de preferencia de (A,B) para este criterio es aproximadamente 0.1667 (al redondear al cuarto decimal).
- ☐ B) En PROMETHEE, el flujo neto ϕ del candidato C es positivo.
- ☐ C) En ELECTRE, el par de candidatos (B,D) pertenece al núcleo con $\alpha = 0.7$.
- ☐ D) En ELECTRE, al ver los resultados al usar $\alpha = 0.55$ en el segundo paso, se puede deduce que D es mejor que B.
- ☐ E) El candidato B tiene mejor flujo positivo (ϕ^+) que el candidato D en PROMETHEE.

Ejercicio 6. (10 puntos) Se considera una empresa que desea seleccionar una de las cinco alternativas de inversión (E1, E2, E3, E4 y E5) que tiene sobre la mesa. La decisión se basa en cuatro criterios de maximizar (C1, C2, C3 y C4) cuyos valores para cada alternativa se muestran en la siguiente tabla de decisión:

Alternativas	C1	C2	C3	C4
E1	90	80	-6	5.4
E2	58	65	-2	9.7
E3	60	83	-4	7.2
E4	80	40	-10	7.5
E5	72	52	-6	2.0

Los pesos asignados a los criterios son respectivamente: 0.2, 0.2, 0.3 y 0.3. Se utilizan las siguientes funciones de preferencia para cada criterio:

- C1: función tipo 3 (lineal) con $p = 30$
- C2: función tipo 2 (cuasi) con $q = 10$
- C3: función tipo 5 (lineal indiferencia) con $q = 0.5$ y $p = 5$
- C4: función tipo 4 (nivel) con $q = 1$ y $p = 6$

¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? **Obtener las respuestas con ayuda del código R asociado a este apartado (no usar funciones «_med»).**

- ☐ A) En el método PROMETHEE II, la alternativa E2 es la mejor clasificada.
- ☐ B) En el método PROMETHEE II, la alternativa E4 es la peor clasificada.
- ☐ C) En el método PROMETHEE II, al cambiar los pesos de los criterios a 0.3, 0.3, 0.2 y 0.2, la alternativa E1 sí mantiene la misma posición en la ordenación final.
- ☐ D) La alternativa 2 siempre está en la primera posición al modificar los parámetros de la función de preferencia del criterio 3 (fijando: $q = 0.5$, $p = 5$, $s = 3$)
- ☐ E) La alternativa 3 siempre está en la tercera posición al modificar los parámetros de la función de preferencia del criterio 3 (fijando: $p = q + 5$, $s = 0$ y variando q entre 0.5 y 10 de 0.5 en 0.5)